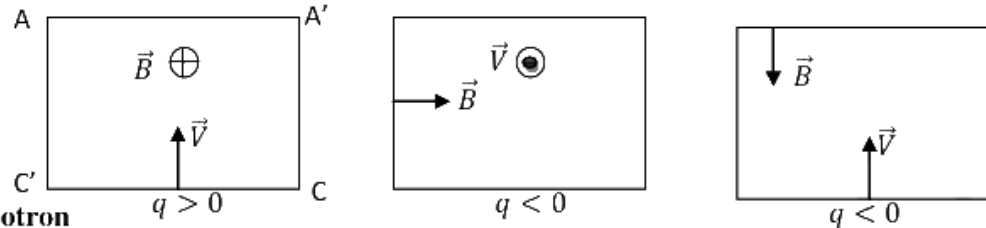




**SERIE P6 : MOUVEMENT D'UNE PARTICULE CHARGEE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE UNIFORME**

**EXERCICE 1 : Force de Lorentz**

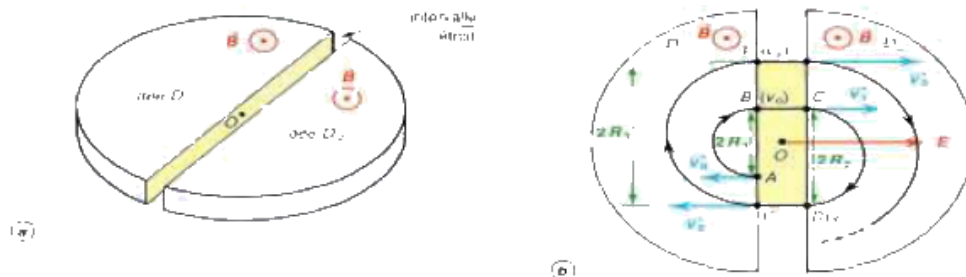
Une particule de charge  $q$  pénètre dans une région  $AA'CC'$  où règne un champ magnétique uniforme  $\vec{B}$  avec une vitesse  $\vec{V}$ . Le signe de la charge  $q$  est donné dans chaque cas. Représenter : le vecteur  $q\vec{V}$  puis le vecteur force  $\vec{F}$



**EXERCICE 2 : cyclotron**

Un cyclotron est constitué de deux moitiés  $D_1$  et  $D_2$  d'une boîte cylindrique plate horizontale sciée suivant un plan diamétral. Ceux deux moitiés sont écartées l'une de l'autre de  $d$ . Dans  $D_1$  et  $D_2$  règne un champ magnétique uniforme  $\vec{B}$ . Entre  $D_1$  et  $D_2$  règne un champ électrique uniforme  $\vec{E}$  (voir figure). Une source  $S$  située entre  $D_1$  et  $D_2$  émet des protons de vitesse initiale nulle.

- 1) La ddp entre  $D_1$  et  $D_2$  est  $U$ . S libère un proton.
    - a- calculer l'accélération ( $a$ ) prise par le proton.
    - b- Quelle est la nature du mouvement ? Calculer la vitesse  $V_1$  du proton au moment où il pénètre dans  $D_1$ . En déduire l'énergie cinétique  $E_C$  du proton.
  - 2) Le proton pénètre dans  $D_1$ , il y décrit un demi-cercle de rayon  $R_1$ .
    - a- Calculer  $R_1$ . Calculer le temps de transit  $T$  mis par le proton pour décrire ce demi-cercle.
    - b- Montrer que  $T$  est indépendant de  $V_1$ .
  - 3) **Effet cyclotron :** Au moment précis où le proton quitte  $D_1$ , on inverse le sens de  $E$  et ainsi de suite
    - a- Calculer le temps de transit dans  $D_2$ .
    - b- Décrire qualitativement le mouvement ultérieur du proton (trajectoires, nature des mouvements).
    - c- A la sortie de  $D_1$ , le proton possède la vitesse  $V_1$ . Il pénètre en  $D_2$  avec une vitesse  $V_2$ . Exprimer la quantité  $V_2^2 - V_1^2$  en fonction des données.
    - d- Exprimer les carrés des vitesses de pénétration successives  $V_1^2$  dans  $D_1$ ,  $V_2^2$  dans  $D_2$ ,  $V_3^2$  dans  $D_1$ , .... En déduire l'expression du carré de la vitesse  $V_n^2$  (vitesse avec laquelle le proton pénètre pour la  $n^{\text{ème}}$  fois dans une demi-boîte).  $V_n^2$  sera exprimé en fonction de  $V_1^2$  et de  $n$ .
    - e- Exprimer le rayon  $R_n$  de la  $n^{\text{ème}}$  trajectoire demi-circulaire en fonction de  $R_1$  et de  $n$ . Donner la valeur de  $n$  pour laquelle  $R_n = 0,14$  m. Calculer la vitesse correspondante  $V_n$ .
    - f- Quelle est la tension accélératrice constante qui aurait donné au proton cette vitesse ?
- On donne : Masse du proton  $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$  kg ; Charge du proton  $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$  C  
 $d = 1$  cm ;  $U = 4.000$  V ;  $B = 1$  T



**EXERCICE 3 : Spectrographe de masse**

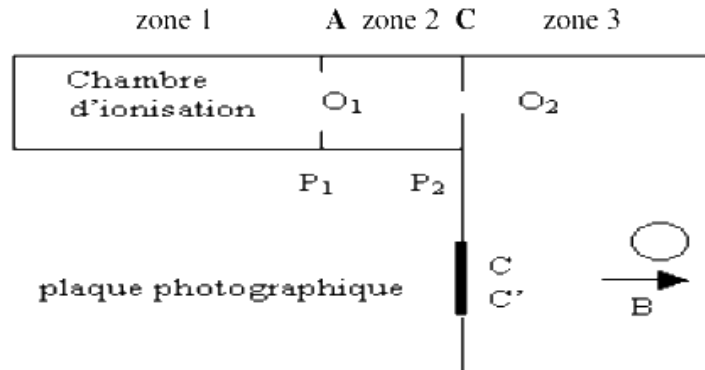
On se propose de déterminer le nombre de masse de l'un des isotopes du potassium, élément chimique, mélange de deux types d'isotopes:  $^{39}\text{K}$  et  $^{41}\text{K}$ . L'isotope  $^{39}\text{K}$  est plus abondant.

On utilise alors un spectrographe de masse constitué essentiellement de trois compartiments.

Dans le premier compartiment, les atomes de potassium sont ionisés en cations  $^{39}\text{K}^+$  et  $^{41}\text{K}^+$  ; dans le deuxième compartiment, les ions sont accélérés, leurs vitesses initiales étant négligeables et dans le troisième



compartiment, les ions sont soumis à l'action d'un champ magnétique ; en fin de course, ils atteignent un écran luminescent.



### Données :

Le mouvement des particules a lieu dans le vide ; le poids d'un ion est négligeable devant la force électrique et la force magnétique. La charge élémentaire est  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  ; la tension  $U$  établie entre les plaques A et C a pour valeur  $U = V_A - V_C = 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$  ; l'intensité du champ magnétique régnant dans la zone 3 est  $B = 100 \text{ mT}$  ;

la masse d'un nucléon est  $m_0 = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$  ; la masse de l'ion  $^{39}\text{K}^+$  est  $m_1 = 39 m_0$ , la masse de l'ion  $^{41}\text{K}^+$  est  $m_2 = x m_0$

**3.1** Entre les plaques A et C, les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme. Leur vitesse au point  $O_1$  de la plaque A est supposée nulle.

**3.1.1** Reproduire la figure sur la feuille de copie et représenter la force électrique s'exerçant sur un ion potassium se trouvant en M.

**3.1.2** Montrer que, arrivés au niveau de la plaque C, en  $O_2$ , tous les ions potassium ont la même énergie cinétique.

**3.1.3** Montrer alors qu'en  $O_2$ , la vitesse de chaque ion  $^{39}\text{K}^+$  a pour expression :  $V_1 = \sqrt{\frac{2eU}{39m_0}}$

En déduire, sans démonstration, l'expression de la vitesse  $V_2$  des isotopes  $^{41}\text{K}^+$  en  $O_2$ .

**3.2** A partir de  $O_2$ , les ions pénètrent dans la zone 3 avec des vitesses perpendiculaires à la plaque C. Chaque type d'isotope effectue, dans le plan de la figure, un mouvement circulaire uniforme.

**3.2.1** En un point N de l'une des trajectoires, représenter sur la figure déjà reproduite, la vitesse d'un ion potassium et la force magnétique qui s'exerce sur cet ion.

**3.2.2** Compléter la figure en représentant le sens du champ magnétique régnant dans la zone 3.

**3.3** Montrer que le rayon de la trajectoire des ions  $^{39}\text{K}^+$  a pour expression  $R_1 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{78U m_0}{e}}$

En déduire l'expression du rayon  $R_2$  de la trajectoire des isotopes  $^{41}\text{K}^+$ .

**3.4** Déterminer, par calcul, la valeur du rayon  $R_1$  de la trajectoire des ions  $^{39}\text{K}^+$ .

**3.5** Les deux types d'isotopes rencontrent l'écran luminescent en deux points d'impact C et C' ; le point d'impact C étant plus lumineux.

**3.5.1** Préciser, en justifiant, le point d'impact de chaque type d'isotopes.

**3.5.2** Montrer que le rapport des rayons des trajectoires des isotopes du potassium dans la

zone 3 est  $\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{39}{x}}$

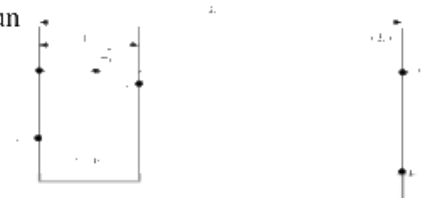
**3.5.3** La distance entre les points d'impact est  $d = 2,5 \text{ cm}$ . Déterminer la valeur du nombre de masse  $x$  de l'isotope  $^{41}\text{K}^+$

### EXERCICE 4 : Déflexion magnétique

Un faisceau homocinétique d'électrons de vecteur vitesse  $\vec{V}_0$  pénètre en un point O dans une région où règne un champ magnétique uniforme de vecteur  $\vec{B}$  (voir figure ci-contre).

Dans cette région, de largeur  $l$ , leur trajectoire

est circulaire de centre C et de rayon :  $R = \frac{mV_0}{eB}$





Les électrons sortent de cette région en un point S.

- 1) Préciser l'orientation du vecteur  $\vec{B}$ .
- 2) On considère l'angle  $\alpha = (\vec{CS}, \vec{CO})$ . Montrer que :  $\sin \alpha = \frac{l}{R}$ .
- 3) Quelle est la nature du mouvement des électrons une fois sortie du champ magnétique ?
- 4) Montrer que la force magnétique ne travaille pas.
- 4) Les électrons heurtent, en un point P, un écran situé à la distance  $L = OO'$  du point O. En supposant  $L$  nettement supérieur à  $l$ , donner une valeur approchée de  $\tan \alpha$  en fonction de la déviation  $D = O'P$  et de  $L$ .
- 5) On suppose que l'angle  $\alpha$  est petit. Exprimer alors la déviation  $D$  en fonction du rapport  $\frac{q}{m}$  et de la vitesse  $V_0$ .

### EXERCICE 5 : Filtre de vitesse

Une chambre d'ionisation des ions  $^{20}\text{Ne}^+$  et  $^{22}\text{Ne}^+$  de masses respectives  $m_1$  et  $m_2$ . Le poids est négligeable devant les forces électromagnétiques et leur mouvement a lieu dans le vide.

Les ions pénètrent avec une vitesse négligeable dans un accélérateur où ils sont soumis à un champ électrique uniforme créé par une tension  $U_0 = V_M - V_N$  établie entre deux plaques conductrices M et N. On désigne par  $V_1$  et  $V_2$  les vitesses des ions  $^{20}\text{Ne}^+$  et  $^{22}\text{Ne}^+$  lors de leur passage en  $O_1$ .

- 1) Représenter sur un schéma le vecteur champ électrique et donner le signe de  $U_0$ .
- 2) Exprimer la vitesse de l'ion  $^{20}\text{Ne}^+$  à la sortie de l'accélérateur en fonction de sa masse et de  $U_0$ .
- 3) Calculer cette vitesse si la valeur absolue de la tension vaut  $2.10^4 \text{ V}$  ;  $M(^{20}\text{Ne}^+) = 0,020 \text{ kg.mol}^{-1}$  ;  $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .
- 4) Montrer qu'en  $O_1$  :  $m_1 V_1^2 = m_2 V_2^2$  ; en déduire la valeur de  $V_2$  ;  $M(^{22}\text{Ne}^+) = 0,022 \text{ kg.mol}^{-1}$ .
- 5) Au delà de  $O_1$  les ions entrent dans un sélecteur de vitesse limité par les plaques P et Q. Dans cette région ils

sont soumis simultanément à un champ électrique uniforme créé par une tension positive  $U = V_Q - V_P$  et à un champ magnétique perpendiculaire aux vecteurs vitesses et au champ électrique. Représenter les champs sur un schéma afin que les forces magnétique et électrique soient opposées.

- 6) On règle la tension  $U$  de telle façon que le mouvement des ions  $^{20}\text{Ne}^+$  soit rectiligne et uniforme de trajectoire

$O_1 O_2$ . Représenter les forces qui agissent sur l'autre ion  $^{22}\text{Ne}^+$  ainsi que le vecteur vitesse  $V_1$

- 7) Exprimer en fonction de  $U$ ,  $d$  (distance entre les plaques P et Q) et du champ magnétique.

Calculer  $U$  si  $B = 0,1 \text{ T}$  et  $d = 5 \text{ cm}$ .

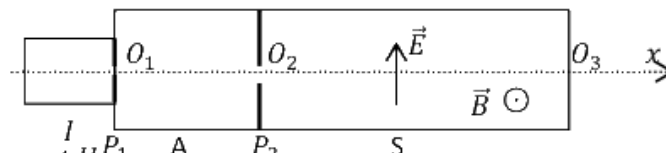
Dans quelle direction seront déviés les ions  $^{22}\text{Ne}^+$  ? Justifier le nom de filtre de vitesse donné à la région limitée par P et Q.

### EXERCICE 6 :

On considère le dispositif suivant utilisé dans certains types de spectrographes de masse. Il est constitué de 3 parties où règne le vide : une chambre d'ionisation  $I$ , un accélérateur  $A$ , et un sélecteur  $S$ .  $O_1, O_2, O_3$  sont de petits trous qui ne laissent passer que les ions qui se propagent suivant  $O_1 x$ . Dans la chambre d'ionisation, on produit des ions de masse  $m$  et de charge  $q$  positive.

- 4.1 Les ions pénètrent en  $O_1$ , avec une vitesse négligeable.

Dans l'accélérateur  $A$  constitué de 2 plaques  $P_1$  et  $P_2$ , entre lesquelles on établit une  $d$ . d. p  $V_{P_1} - V_{P_2} = U$  et telle que  $U > 0$ . Déterminer l'expression de la vitesse  $v$  des ions lorsqu'ils arrivent en  $O_2$  en fonction des données  $m, q$  et  $U$ .



- 4.2 Les ions pénètrent ensuite avec cette vitesse  $v$  de direction  $O_1 x$ , dans le sélecteur  $S$  où règne un champ électrique uniforme  $\vec{E}$  perpendiculaire à  $O_2 x$  et un champ magnétique uniforme  $\vec{B}$  perpendiculaire à  $O_1 x$  et à  $\vec{E}$  (voir figure). A quelle condition le mouvement des ions dans le sélecteur est-il uniforme et rectiligne de direction  $O_2 x$  ? En déduire la relation entre  $E, B$  et  $v$  lorsque cette condition est réalisée.

En fait  $E$  et  $B$  sont fixes et on ajuste la tension accélératrice  $U$ . Déterminer l'expression de  $U$ , en fonction de  $m, q, e$  et  $B$  pour que dans le sélecteur les ions aient un mouvement rectiligne uniforme.

- 4.3 On produit, dans la chambre d'ionisation, un mélange d'ions correspondant à deux variétés isotopiques de lithium ;  $^6\text{Li}^+$  de masse  $m_1$  et  $^7\text{Li}^+$  de masse  $m_2$ . En donnant à  $U$  la valeur  $U_1 = 2000 \text{ V}$ , les ions  $^6\text{Li}^+$  ont dans le sélecteur un mouvement rectiligne uniforme et sont par conséquent les seuls à sortir en  $O_3$ . Quelle valeur  $U_2$  faut-il donner à  $U$ , sans modifier  $E$  et  $B$ , pour que les ions  $^7\text{Li}^+$  soient les seuls à sortir en  $O_3$ .



**EXERCICE 7 :**

On considère le dispositif expérimental schématisé ci-contre, comportant 4 zones notées 1, 2, 3, 4.

Zone 1 : chambre d'accélération entre  $P_1$  et  $P_2$ .

Zone 2 : sélecteur de vitesse entre  $P_2$  et  $P_3$ .

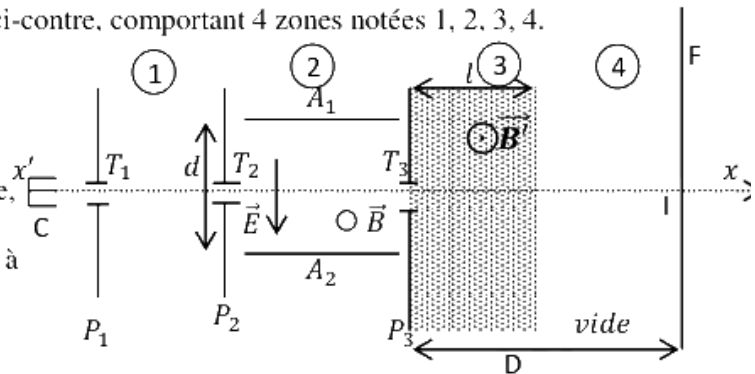
Zone 3 : chambre de déviation de largeur  $l$ .

Zone 4 : région où il ne règne ni un champ électrique, ni un champ magnétique. F est un écran placé à une distance D de la plaque  $P_3$ , perpendiculairement à l'axe horizontal  $x'x$ .

C est une chambre d'ionisation qui émet des ions sodium  $\text{Na}^+$  de masse  $m$  et de charge  $q$ .

$P_1, P_2, P_3$  sont des plaques métalliques verticales percées de trous  $T_1, T_2, T_3$  alignés sur l'axe horizontal  $x'x$ .

$A_1$  et  $A_2$  sont des plaques métalliques horizontales séparées par une distance  $d$  ; elles n'ont aucun contact électrique avec  $P_2$  et  $P_3$ . Le dispositif est placé dans le vide. On néglige le poids des ions devant les autres forces.



**5.1** Les ions  $\text{Na}^+$  sortent du trou  $T_1$ , avec une vitesse supposée nulle. Accélérés par une différence de potentiel  $U = V_{P_1} - V_{P_2}$  entre les plaques  $P_1$  et  $P_2$ , ils franchissent le trou  $T_2$  avec une vitesse  $V_0$ .

Par application du théorème de l'énergie cinétique, montrer que le rapport

$$\frac{q}{m} \text{ (Charge massique) pour un ion } \text{Na}^+ \text{ est donné par l'expression : } \frac{q}{m} = \frac{V_0^2}{2U}$$

Dans la zone 2, règnent simultanément un champ électrique uniforme de vecteur  $\vec{E}$  vertical et un champ magnétique uniforme dont le vecteur  $\vec{B}$  est perpendiculaire au plan de la figure.

**5.2.1** Sur votre feuille de copie, faire un schéma où sera représentée la force électrique  $\vec{F}_e$  qui s'exerce sur un ion se trouvant dans la zone 2.

**5.2.2** Sur le même schéma, représenter, justification à l'appui, la force magnétique  $\vec{F}_m$  qui doit s'appliquer sur le même ion pour qu'il suive une trajectoire rectiligne jusqu'au trou  $T_3$ .

**5.2.3** En déduire le sens du vecteur champ magnétique  $\vec{B}$  dans la zone 2. Compléter le schéma en mettant le sens de  $\vec{F}_m$ .

**5.2.4** Exprimer le rapport  $\frac{q}{m}$  en fonction de  $U, E, B$ . Faire l'application numérique.

$$U = 3,9 \text{ kV} ; E = 9.10^3 \text{ V.m}^{-1} ; B = 5.10^{-2} \text{ T.}$$

**5.3** Après le trou  $T_3$ , les ions arrivent dans la zone 3 où règne le champ magnétique uniforme de vecteur  $\vec{B}'$  représenté sur la figure. A la sortie de la zone 3, le vecteur vitesse d'un ion  $\text{Na}^+$  fait un angle  $\theta$  faible avec l'axe  $x'x$ .

**5.3.1** Représenter, justification à l'appui, la trajectoire d'un ion de  $T_3$  à l'écran.

**5.3.2** Le point M est le point d'impact des ions  $\text{Na}^+$  sur l'écran. I est le point d'intersection de l'axe  $(x'x)$  avec l'écran.

Etablir l'expression de la déflexion magnétique  $Y = IM$  en fonction de  $q, m, V_0, B', l$  et  $D$  puis en fonction de  $q, m, U, B', l$  et  $D$ . Peut-on en déduire une détermination expérimentale de  $\frac{q}{m}$  ? Expliquer